

一、单选题（共 8 题，20 分）

1 L-谷氨酸脱氢酶的辅酶含有哪种维生素：

- A、VB1
- B、VB2
- C、VB3
- D、VB5

2 磷脂合成中甲基的直接供体是：

- A、半胱氨酸
- B、S-腺苷蛋氨酸
- C、蛋氨酸
- D、胆碱

3 组氨酸的合成不需要下列哪种物质：

- A、PRPP
- B、Glu
- C、Gln
- D、Asp

4 γ -氨基丁酸由哪种氨基酸脱羧而来：

- A、Gln
- B、His
- C、Glu
- D、Phe

5 需要硫酸还原作用合成的氨基酸是：

- A、Cys
- B、Leu
- C、Pro
- D、Val

6 氨基酸脱下的氨基通常以哪种化合物的形式暂存和运输：

- A、尿素
- B、氨甲酰磷酸
- C、谷氨酰胺
- D、天冬酰胺

7 下列哪种氨基酸是其前体参与多肽后生成的：

- A、脯氨酸
- B、羟脯氨酸
- C、天冬氨酸
- D、异亮氨酸

8 转氨酶的辅酶是：

- A、NAD⁺
- B、NADP⁺
- C、FAD
- D、磷酸吡哆醛

9 在尿素循环中，尿素由下列哪种物质产生：

- A、鸟氨酸
- B、精氨酸
- C、瓜氨酸
- D、半胱氨酸

10 下列哪种酶对有多肽链中赖氨酸和精氨酸的羧基参与形成的肽键有专一性：

- A、羧肽酶
- B、胰蛋白酶
- C、胃蛋白酶
- D、胰凝乳蛋白酶

11 组氨酸经过下列哪种作用生成组胺的：

- A、还原作用
- B、羟化作用
- C、转氨基作用
- D、脱羧基作用

12 丙氨酸族氨基酸不包括下列哪种氨基酸：

- A、Ala
- B、Cys
- C、Val
- D、Leu

13 参与尿素循环的氨基酸是：

- A、组氨酸
- B、鸟氨酸
- C、蛋氨酸
- D、赖氨酸

14 经脱羧后能生成吡咯乙酸的氨基酸是：

- A、Glu
- B、His
- C、Tyr
- D、Trp

二、填空题（题数：19，共 20.0 分）

1 芳香族氨基酸碳架主要来自糖酵解中间代谢物

和磷酸戊糖途径的中间代谢物

- 2 多肽链经胰蛋白酶降解后，产生新肽段羧基端主要是 和 氨基酸残基。
- 3 尿素分子中两个 N 原子，分别来自 和 。
- 4 谷氨酸经脱氨后产生 和氨，前者进入 进一步代谢。
- 5 转氨酶和脱羧酶的辅酶通常是 。
- 6 多巴是 经 作用生成的。
- 7 谷氨酸 + NAD(P)⁺ + H₂O → () + NAD(P)H + NH₃
催化此反应的酶是：()
- 8 氨基酸的降解反应包括 、 和 作用。
- 9 生物体内的蛋白质可被 和 共同作用降解成氨基酸。
- 10 生物固氮作用是将空气中的 转化为 的过程。
- 11 氨基酸脱下氨的主要去路有 、 和 。
- 12 尿素循环中产生的 和 两种氨基酸不是蛋白质氨基酸。
- 13 谷氨酸 + NH₃ + ATP → () + () + Pi + H₂O
催化此反应的酶是：()
- 14 固氮酶由 和 两种蛋白质组成，固氮酶要求的反应条件是 、 和 。
- 15 生物体中活性蛋氨酸是 ，它是活泼 的供应者。
- 16 胰凝乳蛋白酶专一性水解多肽链由 族氨基酸 端形成的肽键。
- 17 组氨酸合成的碳架来自糖代谢的中间物 。
- 18 脱氧核糖核苷酸的合成是由 酶催化的，被还原的底物是 。
- 19 谷氨酸 + () → () + 丙氨酸
催化此反应的酶是：谷丙转氨酶

三、判断题 (题数：10，共 20.0 分)

- 1 蛋白质的营养价值主要决定于氨基酸的组成和比例。
- 2 生物固氮作用需要厌氧环境，是因为钼铁蛋白对氧十分敏感。
- 3 固氮酶不仅能使氮还原为氨，也能使质子还原放出氢气。
- 4 在动物体内，酪氨酸可以经羟化作用产生去甲肾上腺素和肾上腺素。
- 5 丝氨酸能用乙醛酸为原料来合成。
- 6 磷酸吡哆醛只作为转氨酶的辅酶。
- 7 半胱氨酸和甲硫氨酸都是体内硫酸根的主要供体。
- 8 尿嘧啶的分解产物 β-丙氨酸能转化成脂肪酸。
- 9 谷氨酸在转氨作用和使游离氨再利用方面都是重要分子。
- 10 氨甲酰磷酸可以合成尿素和嘌呤。

四、简答题 (题数：10，共 20.0 分)

- 1 举例说明氨基酸的降解通常包括哪些方式？
- 2 简述丙氨酸的代谢途径，并计算 1mol 丙氨酸脱氨生成的酮酸彻底氧化为 CO₂ 和 H₂O

生成 ATP 数。

3 用反应式说明 α -酮戊二酸是如何转变成谷氨酸的，有哪些酶和辅因子参与？

4 是必需氨基酸和非必需氨基酸？

5 为什么说转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中都起重要作用？

6 简述尿素生成的过程和尿素循环的生理意义。

7 什么是尿素循环，有何生物学意义？

8 名词解释：生酮氨基酸

9 列举血氨的来源与去路，并分析谷氨酸和精氨酸治疗肝昏迷的生化基础。

10 名词解释：metabolic pool

五、名词解释 (题数 : 12 , 共 20.0 分)

1 肽酶 (Peptidase)

2 限制性核酸内切酶 (Restriction endonuclease)

3 尿素循环 (Urea cycle)

4 氮平衡 (Nitrogen balance)

5 一碳单位 (One carbon unit)

6 蛋白酶 (Proteinase)

7 氨的同化 (Incorporation of ammonium ions into organic molecules)

8 生物固氮 (Biological nitrogen fixation)

9 GOT , GPT , APS , PAL, PRPP, SAM, GDH, IMP

10 生糖氨基酸 (Glucogenic amino acid)

11 核酸酶 (Nuclease)

12 转氨作用 (Transamination)